

Determinare l'ambiente di riferimento in procedure con ambiente non locale

Regole di scoping

Metodo di possesso di parametri

Regole di binding SOLO se si procedure passate come parametro

Scoping statico

Scoping dinamico

L'ambiente di riferimento è quello valido al momento della definizione della procedura

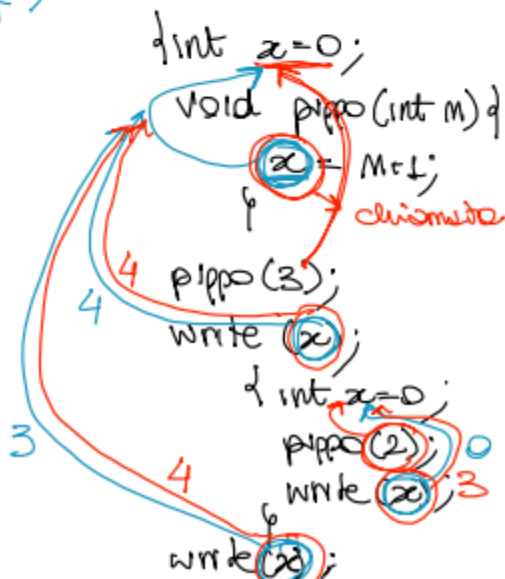
Risolviamo la catena statica (di annidamento delle def)

L'ambiente di riferimento è quello valido al momento della chiamata della procedura

Risolviamo la catena dinamica delle chiamate

scoping statico

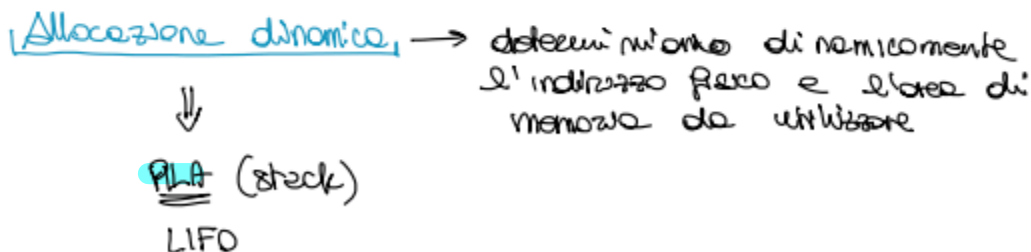
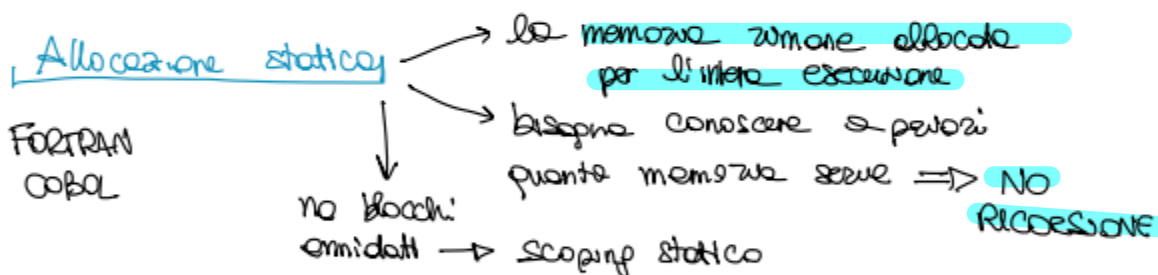
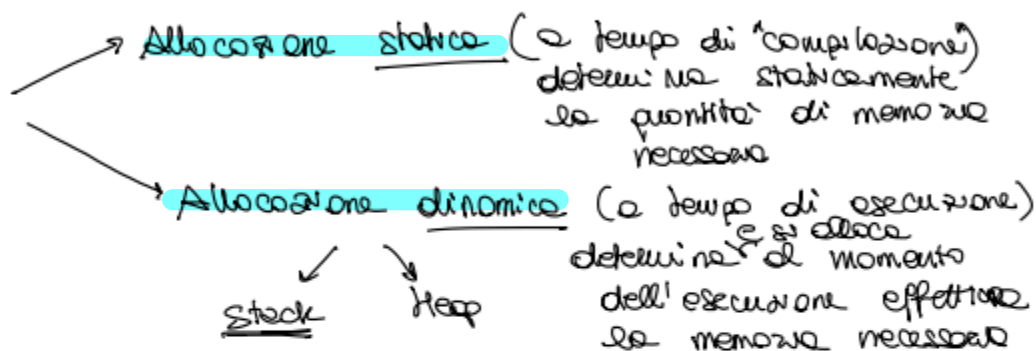
Scoping dinamico



← Chiamate in un ambiente ≠ da quello di def di una procedura con ambiente non locale

ALLOCAZIONE DELLA MEMORIA

- ↳ Allocazione fisica di oggetti (variabili, procedure...)
- ↳ Risoluzione (algoritmi) per i riferimenti non locali



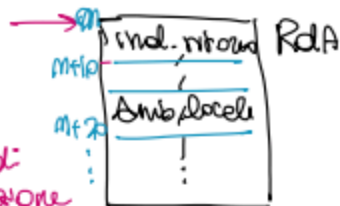
L'informazione memorizzata Rdt (Record di Attivazione)

⇒ L'Allocazione richiede

- ↳ operazioni di dismissione
- ↳ operazioni di ritorno

Indirizzo
dell' RDA

NON noto
a tempo di
compilazione



dimensione nota a tempo
di compilazione

Semantica della sequenza di chiamate

- ↳ Gestire il metodo di passaggio di parametri e allocazione
- ↳ Allocare lo spazio sullo stack per l'ambiente locale
- ↳ Memorizzare le info necessarie per continuare l'esecuzione del chiamante al ritorno
- ↳ Trasferire il controllo al codice della procedura e allocare lo spazio per il risultato e il calcolo
- ↳ Gestire info necessarie per lo scoping

Semantica della sequenza di ritorno

- ↳ Gestire il metodo di restituzione del risultato
- ↳ Deallocazione dello stack
- ↳ Recuperiamo le info per lo stato del chiamante
- ↳ Ritorno del controllo

IMPLEMENTAZIONE REGOLE DI SCOPING

statico

- Costruire la catena statica
- Display (struttura dati specifica)

dinamico

- Catena dinamica
- CRT (tabella controllo dei riferimenti)